

	PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA		
	Professor(a): Neemias Cruz da Silva		
	Curso: Sistemas de Informação	Disciplina: Banco de Dados II	
	Carga Horária Anual:	Nº Aulas Semanais:	
	Turno: Noturno	Ano: 2026	

EMENTA

- 1 - Entrada de Dados com Python e PHP, Gerar arquivos tipo CSV, PDF e XLS.
- 2 - Introdução ao Banco de Dados XBase. SQL (comandos essenciais e técnicas avançadas, processos de criação de views, procedures, functions, triggers e gestão de privilégios de usuários);
- 3- Estratégias de otimização, configurações de servidor, estratégias de backup;
- 4 - Monitoramento de bancos de dados;
- 5 - Processos de ETL;
- 6 - Introdução a novos tipos de bancos de dados (orientados a documentos, grafos e colunar).
- 7- Tópicos Pedagógicos – Pensamento Computacional, Mente Criativa, Filosofia da Educação.

OBJETIVO GERAL

aprofunda os conceitos fundamentais do modelo relacional vistos no primeiro módulo, direcionando o foco para a arquitetura interna e o funcionamento dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs). Serão abordados tópicos avançados indispensáveis para um cientista da computação, incluindo o armazenamento físico de dados, estruturas de indexação primárias e secundárias, processamento e otimização de consultas algébricas, gerenciamento estrito de transações (propriedades ACID), protocolos de controle de concorrência, mecanismos de recuperação pós-falha, introdução aos bancos de dados distribuídos e o ecossistema moderno de armazenamento não-relacional (NoSQL/NewSQL).

Competência Desenvolvida

Modelar Dados e Tratar com os os tipos mais comuns de SGDB, e desenvolver um banco de dados para aplicações diveersas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aulas teóricas e práticas utilizando Python PHP e SGDB, utilizando Laragon como Servidor.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas práticas e Teóricas utilizando material didático e práticas utilizando computadores, com aplicações típicas de Banco de Dados. Aprendendo sobre Tecnologia e Educação Técnica.

RECURSOS DIDÁTICOS

Data Show, Computadores e o Tutorial das Aulas documentadas.

AVALIAÇÃO

Prova P1 com conteúdo do primeiro Bimestre, P2, com conteúdo de segundo Bimestre, e PF Para resultados não alcançados.

CRONOGRAMA

Segundo Semestre/2026

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018.
AMADEU, Claudia Vicci (org.). Banco de dados. São Paulo, SP: Pearson, 2014.
TEOREY, Toby J. Projeto e modelagem de bancos de dados. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2014. xiii, 309p., il. Bibliografia: p. 283-288. ISBN 9788535264456 (Broch.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Vídeos do Youtube, Documentação do PostgreSQL, disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/HOWS>, David. Introdução ao MongoDB. São Paulo: Novatec, 2015. 167p., il., 23 cm. ISBN 9788575224229 (broch.).